Électromagnétisme 5 - Approximation des régimes-quasi-stationnaires - Induction

But du chapitre : Décrire les phénomènes d'induction à l'aide des équations de Maxwell.

PARTIE 1

Équations de Maxwell en régime variable

1.1 Rappel - Équations de Maxwell

Nous rappelons ci-dessous l'énoncé général des équations de Maxwell, les notations étant les mêmes que celles des chapitres précédents : :

- Maxwell-Gauss :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M,t) = \frac{\rho(M,t)}{\epsilon_0}$$

- Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}(M,t) = -\frac{\partial \vec{B}(M,t)}{\partial t}$$

- Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}(M,t) = \mu_0 \vec{j}(M,t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- Maxwell-flux :

$$\operatorname{div} \vec{B}(M,t) = 0$$

1.2 Vocabulaire - Courant de déplacement

L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit, en régime variable :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}(M,t) = \mu_0 \left(\vec{j}(M,t) + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t} \right).$$

À retenir - Vocabulaire - Courant de déplacement

La grandeur $\epsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est homogène à une densité volumique de courant électrique, que l'on note souvent $\vec{j}_D$:

$$\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t}.$$

Ces courants volumiques sont appelés **courants de déplacement**.

1.3 Propriétés de symétrie du champ électromagnétique

Les propriétés de symétrie des champs électrique et magnétique établies en régime stationnaire restent valables en régime variable. La seule différence est que, en régime variable, il est impossible de séparer l'étude du champ $\vec{E}$ et du champ $\vec{B}$, les variations de l'un donnant naissance à l'autre et réciproquement. Pour cette raison, nous désignerons par **sources** l'ensemble d'une distribution de charges et de courants $(\rho, \vec{j})$ qui donneront naissance à un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$. Les propriétés de symétrie du champ électromagnétique sont les suivantes.

- Si Π_s est plan de symétrie de la distribution $(\rho, \vec{j})$, alors pour tout point M appartenant à Π_s, $\vec{E}(M)$ est compris dans Π_s et $\vec{B}(M)$ est normal à Π_s.
- Si Π_a est plan d'antisymétrie de la distribution $(\rho, \vec{j})$, alors pour tout point M appartenant à Π_a, $\vec{E}(M)$ est orthogonal Π_a et $\vec{B}(M)$ est contenu dans Π_a.
- Les règles d'invariance par rotation et translation sont les mêmes que celles du cas stationnaire.

PARTIE 2

Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

2.1 Nécessité de l'ARQS magnétique

Considérons un conducteur ohmique parcouru par une distribution de courant $\vec{j}_0(M,t)$ variable. D'après l'équation de Maxwell-Ampère, ceci donne naissance à un champ magnétique variable $\vec{B}(M,t)$. D'après l'équation de Maxwell-Faraday, un champ magnétique variable entraîne la création d'un champ électrique. Ce champ électrique peut lui-même être, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, source de champ magnétique. Les champs électrique $\vec{E}(M,t)$ et magnétique $\vec{B}(M,t)$ obéissent donc à des équations aux dérivées partielles couplées, qu'il est difficile de résoudre. On peut simplifier grandement ce problème en se plaçant dans le cadre de l'ARQS magnétique.

2.2 Cadre de l'ARQS magnétique

Soit ℓ la longueur caractéristique du système étudié, et T la durée caractéristique de variation des signaux (typiquement la période du courant variable imposé dans le circuit).

À retenir - ARQS magnétique

On peut se placer dans le cadre de l'ARQS magnétique si :

$$\ell \ll cT.$$

Dans ce cas, les courants de déplacement sont négligeables devant la densité volumique de courant électrique $\vec{j}(M,t)$ et l'équation de Maxwell-Ampère se simplifie en :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}(M,t) = \mu_0 \vec{j}(M,t).$$

R Les autres équations de Maxwell sont inchangées dans le cadre de l'ARQS magnétique.

2.3 Conséquences

a) Loi des nœuds

Nous avons, dans le cadre de l'ARQS magnétique :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j}\ .$$

Prenons la divergence de cette équation :

$$\text{div}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\right) = \mu_0\,\text{div}\,\vec{j} = 0\ .$$

À retenir - Conservation du flux de la densité volumique de courant électrique

Le vecteur densité de courant électrique est à flux conservatif dans le cadre de l'ARQS magnétique.

On a donc :

$$\oiint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\cdot\overrightarrow{\text{d}S} = 0\ ,$$

nous retrouvons la loi des nœuds établie en régime stationnaire dans le chapitre concernant la conduction électrique.

À retenir - Loi des nœuds

La loi des nœuds est vérifiée dans le cadre de l'ARQS magnétique.

b) Théorème d'Ampère

L'équation de Maxwell - Ampère étant la même qu'en magnétostatique, le théorème d'Ampère reste valable dans le cadre de l'ARQS magnétique :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\text{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}\ .$$

À retenir - Généralisation des résultats de la magnétostatique à l'ARQS magnétique

Tous les calculs de champs magnétiques réalisés dans le cadre de la magnétostatique restent valables en régime variable dans le cadre de l'ARQS magnétique.

c) Modification des lignes de champ électrique

Le champ électrique vérifie l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E}(M,t) = -\frac{\partial\vec{B}(M,t)}{\partial t}\ .$$

Contrairement au cas électrostatique, on ne vérifie pas $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$, le champ électrique n'est pas à circulation conservative en régime variable, les lignes de champ électrique pourront donc se refermer sur elles-mêmes.

2.4 Condition d'utilisation

Partons de l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\ .$$

Il est possible de se placer dans le cadre de l'ARQS magnétique si $\left|\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\right| \gg \left|\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right|$. En ordre de grandeur, en notant ℓ la longueur caractéristique du problème étudié et T le temps caractéristique de variation de $\vec{E}$, cette condition s'écrit, en ordre de grandeur (B et E désignant l'ordre de grandeur des normes des champs magnétique et électrique) :

$$\frac{B}{\ell} \gg \mu_0\epsilon_0\frac{E}{T}\ . \tag{1}$$

Le champ électromagnétique vérifie l'équation de Maxwell-Faraday, que nous pouvons réécrire en ordres de grandeur :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \quad\Rightarrow\quad \frac{E}{\ell}\approx\frac{B}{T} \quad\Rightarrow\quad B\approx\frac{TE}{\ell}\ .$$

La condition 1 s'écrit alors :

$$\frac{ET}{\ell^2} \gg \mu_0\epsilon_0\frac{E}{T} \quad\Rightarrow\quad \ell^2 \ll \frac{T^2}{\epsilon_0\mu_0} \quad\Rightarrow\quad \ell \ll \frac{T}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\ .$$

Comme nous le verrons plus loin en physique des ondes, $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$ correspond à la célérité c de la lumière dans le vide. Nous retrouvons bien la condition de l'ARQS magnétique :

$$\ell \ll cT\ .$$

PARTIE 3

Phénomène d'induction électromagnétique

3.1 Principe général de l'induction

Considérons un conducteur électrique de conductivité électrique γ plongé dans un champ magnétique variable externe $\vec{B}(M,t)$. La présence d'un champ magnétique variable entraîne la création d'un

champ électrique d'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\,.$$

Le matériau étant conducteur, et un champ électrique étant présent, il y a apparition de courants donnés par la loi d'Ohm locale $\vec{j} = \gamma \vec{E}$, on parle de **courants induits**. Ces courants induits donnent eux même naissance à un champ magnétique appelé **champ magnétique induit**. Dans le cadre de l'ARQS magnétique, ce champ magnétique induit ne donne pas naissance à un nouveau champ électrique, les seules sources de $\vec{B}$ étant les courants, d'après l'équation de Maxwell-Ampère simplifiée :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}(M,t) = \mu_0\,\vec{j}(M,t)\,.$$

3.2 Induction dans un conducteur filiforme

a) Loi de Faraday

On considère un circuit filiforme fixe $\mathscr{C}$ orienté, tel que présenté en figure 1. On note $\mathscr{S}$ la surface s'appuyant sur le contour défini par le circuit.

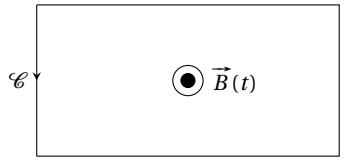


FIGURE 1 – Induction dans un circuit filiforme

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{E}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = -\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} \quad\Rightarrow\quad \oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{E}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}\right),$$

où nous avons utilisé le théorème de Stokes et le fait que les variables de temps et d'espace sont indépendantes.

- Le terme $\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ correspond au flux du champ magnétique à travers le circuit, nous l'appellerons **flux magnétique** et le noterons ϕ_B.
- Le terme $\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{E}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ correspond à la circulation du champ électrique le long du circuit. Celle-ci s'exprime en volt et est analogue à une différence de potentiel imposée dans le circuit. Tout se passe comme si un générateur imposait dans le circuit filiforme une tension e appelée **force électromotrice induite**.

À retenir - Loi de Faraday

Pour l'étude de l'induction dans un circuit filiforme, on peut utiliser la **loi de Faraday** :

$$e = -\frac{\mathrm{d}\phi_B}{\mathrm{d}t}\,,$$

où e est la force électromotrice induite dans le circuit et ϕ_B le flux du champ magnétique à travers celui-ci.

R La force électromotrice induite est toujours orientée en convention générateur relativement au sens d'orientation choisi pour le circuit (voir figure 2).



FIGURE 2 – Circuit considéré et circuit électrique équivalent donné par la loi de Faraday

Nous admettons que cette loi, établie dans le cas d'un circuit fixe plongé dans un champ magnétique variable, reste valable dans le cas d'un circuit mobile plongé dans un champ magnétique stationnaire.

b) Loi de Lenz

Le signe « - » dans la loi de Faraday indique que le courant induit va générer un champ magnétique induit tendant à compenser les variations du flux magnétique. Ce résultat est souvent connu sous le nom de **loi de modération de Lenz**.

À retenir - Loi de modération de Lenz

Les effets de l'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance.

3.3 Cas d'un conducteur massif - Courants de Foucault

a) Dispositif étudié

Nous considérons la situation représentée en figure 3 où un conducteur massif (c'est à dire non filiforme) cylindrique, de rayon ℓ, de hauteur h et de conductivité γ est placé à l'intérieur d'un solénoïde de longueur L, comportant N spires et parcouru par un courant $i_0(t) = I_m\cos(\omega t)$. On suppose le conducteur suffisamment petit et le solénoïde suffisamment grand pour que l'on puisse négliger tout effet de

bord. Le champ magnétique créé par le solénoïde est alors donné, dans le cadre de l'ARQS magnétique, par :

$$\vec{B}_0 = \mu_0 \frac{N}{L} i_0(t) \vec{u_z} = \mu_0 \frac{N}{L} I_m \cos(\omega t) \vec{u_z} = B_0 \cos(\omega t) \vec{u_z} ,$$

où nous notons $B_0 = \dfrac{\mu_0 N I_m}{L}$.

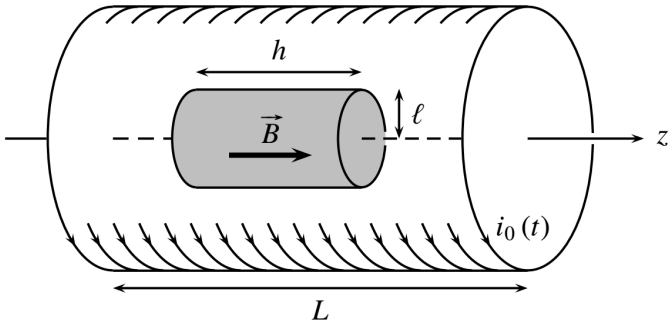


FIGURE 3 – Induction dans un conducteur massif - Courants de Foucault

Sous l'effet de ce champ magnétique variable, des courants induits vont apparaître dans le conducteur. Nous cherchons à trouver leur expression mathématique. Nous nous placerons dans une base cylindrique $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_z})$, $\vec{u_z}$ étant dirigé suivant l'axe de révolution du cylindre.

b) Calcul du champ électrique induit

On pourra déterminer le champ électrique $\vec{E}$ induit dans le conducteur par application de la loi de Faraday :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} .$$

Pour calculer la circulation du champ électrique, il nous faut connaître sa direction, nous réalisons donc une étude des symétries. Les symétries de la distribution de courant, source des champs, se retrouveront dans celle du champ électrique. Le plan $(M, \vec{u_r}, \vec{u_z})$ est plan d'antisymétrie de la distribution de courants. On en déduit :

$$\vec{E}(M) = E(M)\vec{u_\theta} .$$

La distribution est de plus invariante par rotation autour de l'axe (Oz) d'où :

$$\vec{E}(M) = E(r,z)\vec{u_\theta} .$$

Calculons la circulation du champ électrique le long d'un cercle $\mathscr{C}$ centré sur l'axe (Oz) de rayon r et situé à la cote z (représenter le contour au tableau) :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \oint_{M\in\mathscr{C}} E(r,z)\vec{u_\theta}\cdot r\,\mathrm{d}\theta \vec{u_\theta} = 2\pi r E(r,z) .$$

On calcule ensuite le flux du champ magnétique à travers la surface $\mathscr{S}$ du cercle :

$$\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iint_{M\in\mathscr{S}} B_0 \cos(\omega t)\vec{u_z}\cdot \mathrm{d}S\vec{u_z} = B_0 \cos(\omega t)\pi r^2 .$$

L'application de la loi de Faraday donne :

$$2\pi r E(r,z) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(B_0 \cos(\omega t)\pi r^2\right) = B_0 \omega \sin(\omega t)\pi r^2 .$$

Nous en déduisons l'expression du champ électrique créé :

$$\vec{E}(M) = \frac{B_0 r\omega}{2} \sin(\omega t)\vec{u_\theta} .$$

c) Expression des courants induits

La densité de courant induit dans le conducteur est donnée par la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = \frac{\gamma B_0 r\omega}{2} \sin(\omega t)\vec{u_\theta} .$$

Ces courants, apparaissant dans le conducteur sous l'effet de l'induction, sont appelés **courants de Foucault**.

d) Puissance moyenne dissipée dans le matériau

La circulation de courants dans un conducteur ohmique s'accompagne d'une dissipation énergétique par effet Joule. La puissance volumique cédée par au conducteur est :

$$\mathscr{P}_v(r,t) = \vec{j}\cdot\vec{E} = \frac{\gamma B_0 r\omega}{2}\sin(\omega t)\vec{u_\theta}\cdot\frac{B_0 r\omega}{2}\sin(\omega t)\vec{u_\theta} = \frac{\gamma B_0^2 r^2\omega^2}{4}\sin^2(\omega t) .$$

On peut moyenner cette puissance, en se rappelant du résultat $\langle \sin^2(\omega t) = \dfrac{1}{2}$. Il vient alors :

$$\langle \mathscr{P}_v(r,t)\rangle = \frac{\gamma B_0^2 r^2\omega^2}{4}\langle \sin^2(\omega t)\rangle = \frac{\gamma B_0^2 r^2\omega^2}{8} .$$

On peut ensuite exprimer la puissance totale dissipée dans le matériau, en intégrant sur tout son volume

$$\mathscr{P}_{moy} = \iiint_{M\in\mathscr{V}} \frac{\gamma B_0^2 r^2\omega^2}{8}\,\mathrm{d}\tau = \int_0^\ell \int_0^{2\pi}\int_0^h \frac{\gamma B_0^2 r^2\omega^2}{8} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z = \frac{\gamma B_0^2\omega^2}{8}\int_0^\ell r^3\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^h \mathrm{d}z .$$

Nous trouvons donc :

$$\mathscr{P}_{moy} = \frac{\gamma B_0^2\omega^2}{8}\times\frac{\ell^4}{4}\times 2\pi\times h = \frac{\gamma B_0^2\omega^2 R^4\pi h}{16} .$$

Cette puissance reçue par effet Joule va entraîner l'échauffement de celui-ci.

- Parfois, ce processus de chauffage est recherché, comme par exemple dans les fours à induction ou plaques à induction. Les matériaux utilisés sont réalisés de manière à favoriser le phénomène (forte conductivité et diffusivité). C'est également ce dispositif qui est à l'œuvre dans les dispositifs de freinage par induction. L'énergie cinétique due au mouvement du véhicule est convertie en énergie thermique dans des disques métalliques en rotation.
- Ce processus est cependant parfois à éviter, notamment dans les transformateurs (comme nous le verrons dans un prochain chapitre) où les pertes par effet Joule diminue le rendement de l'appareil.

PARTIE 4

Auto-induction - Induction mutuelle

4.1 Auto-induction

a) Définition

Définition : Auto-induction

Phénomènes d'induction dus à une variation de flux du champ magnétique créé par un circuit électrique à travers lui-même.

b) Coefficient d'auto-induction

Définition : Coefficient d'auto-induction

Un circuit électrique parcouru par un courant i donne naissance à un champ magnétique $\vec{B}_{propre}$ propre au circuit. Le flux de ce champ à travers le circuit est donné par :

$$\phi_{propre} = Li \ ,$$

où L est l'inductance propre du circuit, coefficient positif ne dépendant que de la géométrie du circuit. Le circuit possède alors une énergie magnétique :

$$\mathcal{E}_{mag} = \frac{1}{2}Li^2 \ .$$

4.2 Induction mutuelle

a) Définition

Définition : Induction mutuelle

Phénomène d'induction dû à la variation du flux de champ magnétique créé par un circuit donné à travers un autre.

b) Coefficient d'induction mutuelle

Considérons deux circuits électriques $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ proches l'un de l'autre.

- Le premier, $\mathscr{C}_1$, parcouru par un courant i_1, crée un champ magnétique $\vec{B}_1$ proportionnel à i_1.
- Le second, $\mathscr{C}_2$, parcouru par un courant i_2, crée un champ magnétique $\vec{B}_2$, proportionnel à i_2.

Le flux magnétique à travers le premier circuit $\mathscr{C}_1$ comporte deux contributions, la première est due au flux de $\vec{B}_1$ à travers $\mathscr{C}_1$. Il s'agit du phénomène d'auto-induction étudié précédemment, nous le noterons :

$$\phi_{11} = L_1 \, i_1$$

où L_1 est le coefficient d'auto-induction du circuit $\mathscr{C}_1$.

La seconde contribution est due au flux de $\vec{B}_2$ à travers $\mathscr{C}_1$, qui est proportionnel à i_2. Nous noterons ϕ_{21} ce flux de $\vec{B}_2$ à travers $\mathscr{C}_1$, et nous noterons M_{21} le coefficient de proportionnalité, d'où :

$$\phi_{21} = M_{21} \, i_2 \ .$$

De la même manière, le flux magnétique à travers $\mathscr{C}_2$ comporte deux contributions, la première due à l'auto-induction :

$$\phi_{22} = L_2 \, i_2 \ .$$

La seconde est, quant à elle, due au flux de $\vec{B}_1$ à travers $\mathscr{C}_2$, et vaut :

$$\phi_{12} = M_{12} \, i_1 \ .$$

Par homogénéité, les coefficients M_{12} et M_{21} ont la même unité que L_1 et L_2 et s'expriment donc, en Henry. Ils caractérisent les flux magnétiques créés par un circuit sur l'autre et ne dépendent que de la géométrie relative de ces deux circuits.

Par des considérations théoriques hors programme, on démontre l'égalité :

$$M_{1\to 2} = M_{2\to 1} \ .$$

On notera simplement M cette valeur et on l'appellera coefficient d'inductance mutuelle des deux circuits.

Définition : Coefficient d'induction mutuelle

Soient deux circuits électriques $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ parcourus respectivement par des courants i_1 et i_2. On définit le coefficient d'inductance mutuelle entre les deux circuits M par :

$$\phi_{1\to 2} = M \, i_1 \quad ; \quad \phi_{2\to 1} = M \, i_2$$

Ce coefficient ne dépend que de la géométrie relative des deux circuits et s'exprime en Henry. Son signe peut être quelconque (il dépend de l'orientation relative des circuits).

À retenir - Énergie magnétique de deux circuits en interaction mutuelle

Elle est donnée par :

$$\mathcal{E}_{mag} = Mi_1 \, i_2 \ .$$

c) Couplage parfait, couplage partiel

Considérons deux circuits $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ d'auto-inductances L_1 et L_2 parcourus par des courants i_1 et i_2 en interaction mutuelle. Leur énergie magnétique totale s'écrit :

$$\mathscr{E}_{mag} = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \,.$$

La densité volumique d'énergie magnétique $\dfrac{B^2}{2\mu_0}$ étant forcément positive, on a :

$$\mathscr{E}_{mag} \geqslant 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \geqslant 0 \,.$$

L'énergie magnétique peut être vue comme un polynôme de la variable $x = \dfrac{i_1}{i_2}$ en écrivant :

$$\mathscr{E}_m = i_2^2 \left(\frac{1}{2}L_1 x^2 + M x + \frac{1}{2}L_2 \right) \geqslant 0 \,.$$

Le discriminant du polynôme entre parenthèses est :

$$\Delta = M^2 - L_1 L_2 \,.$$

Le polynôme entre parenthèses est forcément positif, et ne peut donc admettre de racines réelles (hormis une racine double), on doit donc vérifier :

$$\Delta \leqslant 0 \quad \Rightarrow \quad M^2 - L_1 L_2 \leqslant 0 \quad \Rightarrow \quad M \leqslant \sqrt{L_1 L_2} \,.$$

À retenir - Limitation du coefficient de couplage

Le coefficient d'induction mutuelle M entre deux circuits d'auto-inductances L_1 et L_2 vérifie :

$$M \leqslant \sqrt{L_1 L_2} \,.$$

- Si $M = 0$, les deux circuits ne sont pas en interaction, on parle de **couplage nul**.
- Si $M = \sqrt{L_1 L_2}$, le couplage est maximal, et on parle de **couplage parfait**. Ceci est réalisé lorsque toutes les lignes du champ magnétique créé par le circuit 1 traversent le circuit 2 et réciproquement.